

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống mã hóa, bảo mật dữ liệu hình ảnh số

Ứng dụng AES-256-GCM và xác thực phân cứng hai yếu tố — trường hợp hệ thống lưu trữ camera giám sát giao thông

Học viên thực hiện: Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Văn Tuấn



NỘI DUNG TRÌNH BÀY



Phần 1 — Mở đầu

Bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu và ứng dụng thực tế



Phần 2 — Cơ sở lý thuyết

Mật mã học, AES-256-GCM, hàm dẫn xuất khóa PBKDF2



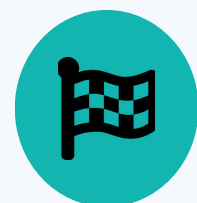
Phần 3 — Triển khai hệ thống

Kiến trúc khóa, định dạng tệp, quy trình mã hóa/giải mã



Phần 4 — Kết quả thực nghiệm

Môi trường, bộ dữ liệu và phương pháp đo lường



Phần 5 — Kết luận

Đóng góp chính, hạn chế và hướng phát triển tương lai

PHẦN 1

MỞ ĐẦU

Bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng thực tế

Bối cảnh và đặt vấn đề

Dữ liệu hình ảnh số ngày càng lớn và nhạy cảm: ảnh y tế, ảnh vệ tinh, bản vẽ thiết kế và đặc biệt là video camera giám sát giao thông được thu thập liên tục.

⚠️ Các giải pháp hiện có còn hạn chế:

- Khóa lưu trữ trên phần mềm, dễ bị trích xuất.
- Không phát hiện được việc dữ liệu bị chỉnh sửa.
- Không xử lý tốt tệp dung lượng rất lớn.
- Thiếu xác thực gắn với phần cứng vật lý.

24/7

Camera giám sát ghi hình liên tục

100+ GB

Dung lượng ảnh vệ tinh, video có thể đạt tới

1 byte

Đủ để một cuộc tấn công làm sai lệch bằng chứng

Lý do chọn đề tài & Mục tiêu nghiên cứu

🎯 Lý do chọn đề tài

- Tính thời sự: an toàn dữ liệu camera giao thông đang được quan tâm rộng rãi.
- Có sẵn bộ dữ liệu thực nghiệm (camera bayhien, hangxanh, Day/Night).
- Kết hợp liên ngành: mật mã học, hệ thống, xử lý dữ liệu lớn.
- Khả năng chuyển giao sang y tế, quốc phòng, công nghiệp.

🚩 Mục tiêu nghiên cứu

- Mã hóa xác thực **AES-256-GCM**: bí mật + toàn vẹn dữ liệu.
- Khóa lai 2 lớp (DEK/KEK) + xác thực hai yếu tố USB/PIN.
- Xử lý luồng cho ảnh/video dung lượng lớn (>30GB).
- Công cụ batch, GUI và trực quan hóa phục vụ báo cáo khoa học.

Ứng dụng thực tế của đề tài



Camera giám sát giao thông

Bảo toàn giá trị bằng chứng pháp lý —
cam_bayhien, cam_hangxanh, ngày/đêm.



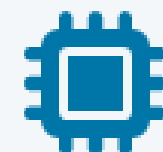
Ảnh y tế (DICOM)

Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân theo chuẩn HIPAA,
truy cập có kiểm soát chặt chẽ.



Ảnh vệ tinh & quốc phòng

Bảo mật tối đa cho dữ liệu độ phân giải siêu
cao, dung lượng lớn.



Thiết kế công nghiệp (CAD)

Bảo vệ bản quyền layout chip, chống gián điệp công
nghiệp.

PHẦN 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Mật mã học nền tảng, AES-256-GCM và hàm dẫn xuất khóa PBKDF2

Mã hóa đối xứng — bất đối xứng — lai



Đối xứng

- 1 khóa duy nhất cho mã hóa & giải mã.
- Tốc độ cao (AES-²⁵⁶).
- Dùng để mã hóa dữ liệu ảnh.



Bất đối xứng

- Cặp khóa công khai / riêng tư. Phù hợp trao đổi khóa, chữ ký số.
- Tốc độ chậm với dữ liệu lớn.



Lai (Hybrid)

- Kết hợp cả hai: USB+PIN tạo KEK, KEK bảo vệ DEK mã hóa ảnh.
- **Mô hình áp dụng trong hệ thống.**

AES-256 & mã hóa xác thực GCM

AES-256-GCM = AES ở chế độ đếm (CTR) + xác thực GHASH — đạt đồng thời hai mục tiêu:

Bảo mật (Confidentiality)

Dữ liệu được mã hóa bằng AES-256 chế độ CTR, hỗ trợ song song hóa.

Xác thực & toàn vẹn (AEAD)

Auth Tag 16 byte từ GHASH — phát hiện thay đổi dù chỉ 1 bit.

Công thức GCM

$$C = E_K IV \parallel \text{counter} \oplus P$$
$$T = \text{GHASH}_H A, C \oplus E_K IV \parallel 0$$

K: khóa 256-bit | IV: nonce 12 byte | A: dữ liệu kèm theo | T: Auth Tag 16 byte

Hàm dẫn xuất khóa PBKDF2-HMAC-SHA256

Tiêu chí	AES-GCM	AES-CBC	AES-CTR	AES-CCM
Thuộc nhóm AEAD	Có	Không	Không	Có
Song song hóa	Có	Không	Có	Hạn chế
Có Auth Tag riêng	Có (4–16B)	Không	Không	Có (4–16B)
Cần đệm dữ liệu	Không	Có	Không	Không
Hiệu năng (có AES-NI)	Rất cao	Trung bình	Rất cao	Trung bình

PHẦN 2 — CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hàm dẫn xuất khóa PBKDF2-HMAC-SHA256



HW Secret + PIN

Bí mật phần cứng 32B
+ PIN người dùng



Salt ngẫu nhiên

16 byte, sinh mới mỗi
lần mã hóa



100.000 vòng lặp

HMAC-SHA256 lặp
lại nhiều vòng



KEK 256-bit

Khóa mã hóa khóa
dùng để bảo vệ DEK

$$DK = \text{PBKDF2}(\text{PRF}, \text{Password}, \text{Salt}, c, \text{dkLen})$$

Salt chống rainbow-table; số vòng lặp cao làm tăng chi phí tấn công vét cạn (brute-force).

PHẦN 3

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Kiến trúc khóa, định dạng tệp, quy trình mã hóa/giải mã và công cụ hỗ trợ

PHẦN 3 — TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Công nghệ và công cụ sử dụng



cryptography

AES-256-GCM, PBKDF2-HMAC-SHA256



abc.ABC + psutil

Trừu tượng hóa nguồn khóa phần cứng



Streaming I/O

Đọc/ghi tệp theo khối 4MB



ProcessPoolExecutor

Mã hóa hàng loạt đa tiến trình



customtkinter

GUI Dark Mode + threading nền



matplotlib / Pillow

Trực quan hóa hiệu năng & entropy

Kiến trúc quản lý khóa ba lớp

LỚP 1

XÁC THỰC

USB Token (HW Secret 32B) + PIN người dùng → PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 vòng)
→ **KEK (256-bit)**

LỚP 2

BẢO VỆ KHÓA DỮ LIỆU

DEK ngẫu nhiên 256-bit (sinh mới mỗi tệp) → AES-256-GCM Encrypt(KEK) → **Encrypted DEK trong Header**

LỚP 3

MÃ HÓA DỮ LIỆU

Ảnh gốc chia khối 4MB → AES-256-GCM Encrypt(DEK) + AD="CHUNK_i" → **Tệp .enc**

PHẦN 3 — TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Định dạng tệp mã hóa .enc

HEADER

Magic Bytes "SECIMG01" (8B) + Header Length (4B) + Metadata JSON (salt, dek_nonce, encrypted_dek, chunk_size, algorithm, kdf, iterations)

PAYLOAD — các khối (chunk) nối tiếp nhau

Chunk #0

Length (4B)

Nonce (12B)

Ciphertext + Auth Tag (16B)

Chunk #1

Length (4B)

Nonce (12B)

Ciphertext + Auth Tag (16B)

...

Chunk #N

Length (4B)

Nonce (12B)

Ciphertext + Auth Tag (16B)

PHẦN 3 — TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Quy trình mã hóa một tệp ảnh (5 bước)



Quy trình giải mã & kiểm tra toàn vẹn



⚠ Chỉ cần 1 byte bị chỉnh sửa hoặc 1 khối bị hoán vị → GCM phát hiện ngay và từ chối tạo tệp giải mã

PHẦN 3 — TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Xử lý dữ liệu lớn & Batch processing



Streaming / Chunking

- Khối cố định 4MB, không nạp toàn bộ ảnh vào RAM
- Đã kiểm chứng với tệp trên 30GB
- Giải phóng bộ nhớ ngay sau mỗi khối



Batch xử lý song song

- ProcessPoolExecutor — tận dụng đa nhân CPU
- Checkpoint.json mỗi 100 tệp — chịu lỗi, resume
- Ảnh xạ theo CSV: cam_bayhien / cam_hangxanh / Day-Night

PHẦN 3 — TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Giao diện người dùng & Công cụ trực quan hóa



Giao diện đồ họa (GUI)

- customtkinter — Dark Mode hiện đại
- threading — mã hóa/giải mã nền, không treo UI
- psutil — giám sát USB xác thực liên tục



Công cụ trực quan hóa

- matplotlib — biểu đồ RAM & tốc độ xử lý
- Pillow — minh họa entropy ảnh gốc vs ảnh mã hóa

⚠ Số liệu minh họa trong công cụ hiện là giá trị mẫu (hardcoded) — cần thay bằng số liệu đo thực nghiệm ở Phần 4

PHẦN 4

Kết quả thực nghiệm — Khung phương pháp



Môi trường

Cấu hình phần cứng (CPU/RAM/SSD) và phần mềm (Python, cryptography, hệ điều hành)



Bộ dữ liệu

Ảnh camera cam_bayhien, cam_hangxanh — phân loại theo Day/Night, kèm tệp CSV metadata



Kịch bản đo lường

Hiệu năng (throughput, RAM), bảo mật (PIN/USB sai, chỉnh sửa dữ liệu), khả năng mở rộng (batch, checkpoint)



Số liệu kết quả thực nghiệm cụ thể được để trống theo yêu cầu của luận văn — sẽ bổ sung sau khi đo đạc thực tế trên hệ thống đã cài đặt.

PHẦN 5

KẾT LUẬN

Đóng góp chính, hạn chế và định hướng phát triển của hệ thống

Đóng góp chính & Hạn chế

Đóng góp chính

- ✓ Mã hóa lai 2 lớp DEK/KEK + xác thực 2 yếu tố
- ✓ Xử lý luồng cho ảnh/video dung lượng lớn
- ✓ Phát hiện can thiệp ở mức từng khối dữ liệu
- ✓ Batch xử lý song song có checkpoint/resume
- ✓ Kiến trúc mở, sẵn sàng nâng cấp PKCS#11/HSM

Hạn chế còn tồn tại

- ⚠ Phụ thuộc một USB vật lý duy nhất
- ⚠ PBKDF2 tăng độ trễ trên phần cứng yếu
- ⚠ Chưa hỗ trợ tìm kiếm trên dữ liệu mã hóa
- ⚠ PKCS#11 hiện mới ở dạng khung (stub)
- ⚠ Chưa có số liệu thực nghiệm định lượng

PHẦN 5 — KẾT LUẬN

Hướng phát triển tương lai



Ngắn hạn *6–12 tháng*

Hoàn thiện PKCS#11 với
YubiKey/Nitrokey; đo đặc
số liệu thực nghiệm



Trung hạn *1–2 năm*

Shamir's Secret Sharing
(khóa phân tán K-of-N);
tích hợp cloud storage



Dài hạn *3–5 năm*

Mã hóa đẳng cấu một phần
(PHE), Zero-Knowledge
Proofs, GPU
CUDA/OpenCL

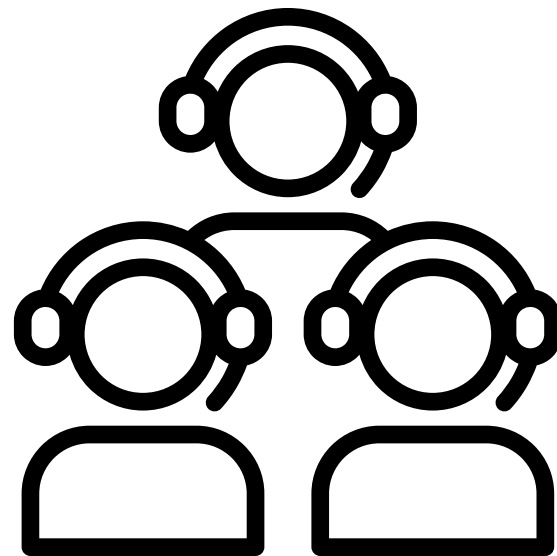


DEMO HỆ THỐNG

Minh họa trực tiếp quy trình mã hóa — giải mã trên một tệp ảnh thực tế

- 1 Mã hóa một tệp ảnh mẫu bằng USB + PIN hợp lệ → sinh tệp .enc
- 2 Thử giải mã với PIN sai → hệ thống báo lỗi, từ chối ngay lập tức
- 3 Chỉnh sửa 1 byte trong tệp .enc → hệ thống phát hiện và từ chối giải mã
- 4 Giải mã lại với PIN đúng → khôi phục ảnh gốc chính xác

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE



Q & A

